

1. Пусть $a \neq b$ – целые числа, n – натуральное число. Пусть p – простое, не делящее a , но делящее $a - b$.

а) Докажите, что $v_p(a^p - b^p) \geq v_p(a - b) + 1$;

б) Докажите, что если $\ell \not\equiv p$, то $v_p(a^\ell - b^\ell) = v_p(a - b)$;

в) Докажите, что $v_p(a^n - b^n) \geq v_p(a - b) + v_p(n)$;

г) Докажите, что если $p \neq 2$, то $v_p(a^p - b^p) = v_p(a - b) + 1$;

д) (Лемма об уточнении показателя) если $p \neq 2$ и $a - b \not\equiv p$; или если $p = 2$ и $a - b \not\equiv 4$, то

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

2. В графе есть цикл нечётной длины. Рассмотрим все наборы рёбер графа, при которых степень каждой вершины чётна. Докажите, что наборов с чётным числом рёбер столько же, сколько с нечётным.

3. Различные вещественные числа a и b таковы, что $a^n - b^n$ является целым числом при каждом натуральном n . Докажите, что a и b тоже целые.

4. Решите в натуральных числах уравнение $3^n = 2^n \cdot m + 1$.

5. Найдите все целые числа n , которые можно представить в виде $n = a \cdot \{a\} \cdot [a]$ для некоторого вещественного числа a .

6. Докажите, что при всех $x, y \in [0, 1]$ выполняется неравенство $5(x^2 + y^2)^2 \leq 4 + (x + y)^4$.

7. Докажите, что для любого простого числа $p > 5$ из набора $\{0, 1, \dots, p - 1\}$ можно выбрать три различных числа a, b, c так, что

$$a^b \equiv b^c \equiv c^a \pmod{p}.$$